

Trilha Completa de Tecnologia e Computação 2025

Currículo anual, projetos, avaliações e materiais de implementação (1º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio)

Versão comercial - pronta para adoção por redes públicas e privadas

O que você está comprando aqui

Um pacote pedagógico completo, alinhado às diretrizes nacionais brasileiras para Computação na Educação Básica e à BNCC, com foco em execução real em sala - inclusive sem laboratório. O material foi desenhado para gerar resultado mensurável em aprendizagem e, ao mesmo tempo, ser fácil de implementar por professores com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.

- Mapa anual por série + sequência didática por unidade (4 unidades/ano).
- Projetos maker e atividades desplugadas (100% viáveis em casa e na escola).
- Rubricas, instrumentos de avaliação e portfólio por estudante.
- Trilhas opcionais (EM) em Dados, IA, Web/App e Cibersegurança.
- Guia de implantação: infraestrutura mínima, formação docente e governança.

Como usar este documento

Use o mapa por série para definir a oferta anual (carga horária recomendada, objetivos e projetos). Em seguida, selecione a Unidade 1 a 4 e aplique a sequência em aulas semanais. Ao final de cada unidade, execute o projeto integrador e registre evidências no portfólio.

Base normativa e alinhamento curricular

Este currículo foi construído a partir das competências e eixos de Computação definidos como complemento à BNCC, e das normas do CNE/CEB que orientam sua implementação em redes e escolas. Os eixos estruturantes adotados aqui são: Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital. A proposta também dialoga com a organização do Ensino Médio e seus itinerários formativos, favorecendo projetos integradores.

Principais referências (para validação e auditoria): BNCC (2018); Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC (MEC/CNE); Resolução CNE/CEB nº 1/2022; Parecer CNE/CEB nº 2/2022; orientações públicas do MEC sobre o Ensino Médio a partir de 2025.

Princípios de design pedagógico

- Aprender fazendo: toda unidade termina em um produto (maker ou digital) com apresentação.
- Baixo atrito: execução possível com papel, sucata e poucos dispositivos; tecnologia é meio, não fim.
- Rigor sem 'cara de aula chata': linguagem simples, desafios progressivos e feedback rápido.
- Inclusão: atividades com papéis diversos (design, escrita, lógica, testes) para diferentes perfis.
- Segurança e ética: cidadania digital como conteúdo transversal, não palestra isolada.

Carga horária recomendada

Recomendação prática para adoção: 1 aula semanal de 50 min no Fundamental I e II; 2 aulas semanais no Ensino Médio (ou 1 aula + projeto quinzenal). Em redes com tempo integral, a trilha pode ser expandida com laboratórios maker e clubes.

Mapa geral por etapa

Etapa	Séries	Foco anual (síntese)	Produto final típico
Ensino Fundamental I	1º ano	Alfabetização digital e pensamento computacional desplugado (sequências, padrões, decomposição).	Cartazes, histórias e algoritmos em papel
Ensino Fundamental I	2º ano	Algoritmos desplugados, lógica com blocos e noções de dados (contagem, tabelas simples).	Gráficos pictóricos e jogos de tabuleiro
Ensino Fundamental I	3º ano	Condições (se/então), abstração por símbolos e introdução a programação em blocos (quando disponível).	Jogos de decisão e modelos em papel
Ensino Fundamental I	4º ano	Pensamento computacional aplicado a problemas, introdução a dados e noções de redes e dispositivos.	Circuito simples + relatório de dados
Ensino Fundamental I	5º ano	Programação em blocos (quando houver), lógica, dados e cidadania digital avançada (responsabilidade).	Jogo com pontuação + projeto escola
Ensino Fundamental II	6º ano	Transição: do desplugado para o digital; lógica, dados e cultura digital (produção responsável).	Projeto integrador por unidade + portfólio
Ensino Fundamental II	7º ano	Programação em blocos avançada ou início de texto; variáveis, condições, laços; projetos com usuário.	Projeto integrador por unidade + portfólio
Ensino Fundamental II	8º ano	Introdução a programação em texto (Python ou equivalente) e dados; automação simples e ética.	Scripts e relatório de dados
Ensino Fundamental II	9º ano	Projeto orientado a produto: web/app, dados e segurança; preparação para itinerários do EM.	MVP de app/portal + portfólio
Ensino Médio	1ª série	Fundamentos sólidos: programação em texto, dados e web; projetos integradores alinhados às áreas.	Projeto técnico com banca e portfólio
Ensino Médio	2ª série	IA e automação: fundamentos, ética e aplicações; cibersegurança e produtos digitais.	Projeto técnico com banca e portfólio
Ensino Médio	3ª série	Consolidação e portfólio: engenharia, dados/IA aplicada, carreira, empreendedorismo e projeto final.	Projeto técnico com banca e portfólio

Observação: as escolas podem integrar conteúdos a Matemática, Ciências, Língua Portuguesa e projetos interdisciplinares, mantendo o núcleo de Computação.

Ensino Fundamental I - 1º ano

Foco: Alfabetização digital e pensamento computacional desplugado (sequências, padrões, decomposição).

Competências e resultados esperados

- Seguir e criar instruções passo a passo (algoritmos) usando linguagem cotidiana e desenhos.
- Reconhecer padrões e classificar objetos por atributos.
- Praticar segurança e cuidado ao usar dispositivos e compartilhar informações pessoais.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Eu sou um robô

Habilidades-chave

- Sequência de ações; esquerda/direita; início e fim.
- Decompor uma tarefa diária em passos.
- Erro como pista: testar e corrigir.

Projeto integrador: Projeto: Mapa do Caminho (casa-escola) em forma de algoritmo.
Produto: cartaz com setas e passos.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Padrões no mundo

Habilidades-chave

- Padrões visuais e sonoros; repetição.
- Classificação por cor, forma, tamanho.
- Previsão: 'o que vem depois?'

Projeto integrador: Projeto: Tapete de Padrões. Produto: mosaico com regras de repetição e explicação oral.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Histórias interativas

Habilidades-chave

- Narrativa em 3 cenas; causa e efeito.
- Personagens e cenários; escolhas do leitor.
- Colaboração em dupla (autor + revisor).

Projeto integrador: Projeto: Livro-jogo de papel. Produto: história com escolhas (se... então...) em cartões.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Tecnologia com segurança

Habilidades-chave

- Dados pessoais x públicos; senhas fortes com apoio do professor.
- Regras de convivência digital.
- Identificar propagandas e 'cliques fáceis'.

Projeto integrador: Projeto: Cartaz 'Internet do Bem'. Produto: combinado da turma com ícones.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.

- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental I - 2º ano

Foco: Algoritmos desplugados, lógica com blocos e noções de dados (contagem, tabelas simples).

Competências e resultados esperados

- Construir algoritmos com repetição simples (faça 3 vezes).
- Registrar informações em tabelas e gráficos pictóricos.
- Compreender que tecnologia é criada por pessoas para resolver problemas.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Comandos e repetição

Habilidades-chave

- Repetição e ritmo; laços em linguagem natural.
- Planejar antes de executar.
- Depuração: achar o passo errado.

Projeto integrador: Projeto: Dança do Robô com Repetição. Produto: coreografia + algoritmo em cartões.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados da sala

Habilidades-chave

- Coletar dados (preferências, clima, leitura).
- Tabelas de dupla entrada (simples).
- Gráficos com ícones.

Projeto integrador: Projeto: Pesquisa Rápida da Turma. Produto: gráfico pictórico e conclusão em 3 frases.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Jogos com regras

Habilidades-chave

- Regras claras; pontuação; turnos.

- Prototipar e testar com colegas.
- Melhorar com feedback.

Projeto integrador: Projeto: Jogo de Tabuleiro 'Missão Lógica'. Produto: tabuleiro + manual de regras.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Cidadania digital básica

Habilidades-chave

- Respeito online; gentileza; pedir ajuda a adulto.
- Imagens: permissão e crédito (noções).
- Tempo de tela consciente (acordos).

Projeto integrador: Projeto: Selo 'Boa Convivência'. Produto: checklist ilustrado para a turma.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.

- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental I - 3º ano

Foco: Condições (se/então), abstração por símbolos e introdução a programação em blocos (quando disponível).

Competências e resultados esperados

- Usar condições para tomar decisões em algoritmos.
- Representar ideias com símbolos e diagramas simples.
- Criar e revisar histórias/jogos com regras e objetivos.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Decisões e condições

Habilidades-chave

- Se/então/senão em situações do cotidiano.
- Árvores de decisão com figuras.
- Testes com casos diferentes.

Projeto integrador: Projeto: Semáforo Humano (jogo de decisão). Produto: cartas de decisão + regras.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Modelos e símbolos

Habilidades-chave

- Fluxogramas com ícones.
- Mapas mentais simples.
- Nomear partes e funções.

Projeto integrador: Projeto: Manual Ilustrado de um Objeto (ex.: lápis). Produto: diagrama com partes e funções.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Jogos e simulações

Habilidades-chave

- Simular situações (trânsito, fila, escolhas).

- Pontuação e níveis.
- Equilíbrio: desafio x diversão.

Projeto integrador: Projeto: Mini-jogo de Escolhas. Produto: roteiro + protótipo em papel (ou blocos).

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Segurança e ética

Habilidades-chave

- Boatos e checagem básica: 'de onde veio?'.
- Respeito à autoria.
- Privacidade: o que não compartilhar.

Projeto integrador: Projeto: Campanha 'Pense Antes de Postar'. Produto: tirinhas educativas.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.

- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental I - 4º ano

Foco: Pensamento computacional aplicado a problemas, introdução a dados e noções de redes e dispositivos.

Competências e resultados esperados

- Decompor problemas e criar soluções em etapas com critérios de sucesso.
- Coletar, organizar e interpretar dados simples.
- Compreender componentes básicos de dispositivos e como informações circulam.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Planejamento e decomposição

Habilidades-chave

- Problema -> ideias -> protótipo -> teste.
- Critérios (funciona? é claro?).
- Checklist de qualidade.

Projeto integrador: Projeto: Guia de Solução de Problemas (metodologia). Produto: poster de etapas + exemplo resolvido.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados e visualização

Habilidades-chave

- Planilhas em papel; tabelas e gráficos de barras.
- Noções de amostra e viés (ex.: perguntar só amigos).
- Conclusões com evidências.

Projeto integrador: Projeto: Observatório da Escola (dados). Produto: relatório curto com gráfico e recomendações.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Dispositivos e redes

Habilidades-chave

- Entrada/processamento/saída; sensores do dia a dia.

- Rede como troca de mensagens; roteamento com alunos.
- Cuidados com senhas e links.

Projeto integrador: Projeto: Correio de Rede (simulação). Produto: jogo que ensina roteamento e pacotes.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto maker

Habilidades-chave

- Prototipagem rápida com papelão.
- Circuito simples com LED.
- Iteração com feedback.

Projeto integrador: Projeto: Lanterna Inteligente (maker). Produto: lanterna com interruptor + manual.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.

- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental I - 5º ano

Foco: Programação em blocos (quando houver), lógica, dados e cidadania digital avançada (responsabilidade).

Competências e resultados esperados

- Criar programas simples com eventos, variáveis e repetição.
- Trabalhar com dados (coleta, limpeza, apresentação).
- Entender impactos sociais da tecnologia e agir com responsabilidade.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Programação com eventos

Habilidades-chave

- Eventos (quando clicar, quando começar).
- Sprites e cenários; coordenadas básicas.
- Teste sistemático.

Projeto integrador: Projeto: Jogo de Reação (eventos). Produto: jogo com 3 níveis e pontuação.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Variáveis e dados

Habilidades-chave

- Variáveis como 'caixas' de informação.
- Contadores e placar.
- Dados: limpar duplicados; registrar fonte.

Projeto integrador: Projeto: Placar Inteligente (variáveis). Produto: mini-app ou simulação em papel com contador.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Mídia e algoritmos

Habilidades-chave

- Recomendações e bolhas (noções).

- Publicidade e persuasão.
- Direitos e deveres no ambiente digital.

Projeto integrador: Projeto: Detetives da Mídia. Produto: checklist de checagem + exemplo aplicado.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto integrador

Habilidades-chave

- Projeto completo: problema real da escola.
- Definir usuário, requisitos e protótipo.
- Apresentar e receber perguntas.

Projeto integrador: Projeto: Solução para a Escola. Produto: protótipo + pitch + plano de melhoria.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.

- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental II - 6º ano

Foco: Transição: do desplugado para o digital; lógica, dados e cultura digital (produção responsável).

Competências e resultados esperados

- Aplicar pensamento computacional (decomposição, abstração, algoritmos) em problemas de diferentes áreas.
- Compreender fundamentos de sistemas computacionais (hardware, software, redes) e segurança.
- Criar artefatos digitais com foco em autoria, colaboração e impacto social.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Algoritmos e depuração

Habilidades-chave

- Pseudocódigo e fluxogramas.
- Estratégias de depuração (testes, casos limite).
- Boas práticas: nomear e organizar.

Projeto integrador: Projeto: 'Caça ao Bug'. Produto: desafios de lógica com explicação da correção.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados e representações

Habilidades-chave

- Tabelas, gráficos e interpretação.
- Coleta ética de dados.
- Introdução a probabilidade e incerteza em dados.

Projeto integrador: Projeto: 'Painel da Turma'. Produto: relatório com 2 gráficos e insights.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Sistemas e arquivos

Habilidades-chave

- O que é sistema operacional, arquivo, pasta.
- Backup e versões.
- Noções de licenças e autoria (CC, domínio público).

Projeto integrador: Projeto: 'Museu dos Arquivos'. Produto: guia de organização digital + rotina de backup.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto: narrativa interativa

Habilidades-chave

- Estrutura de história ramificada.
- Estados e transições.
- Revisão por pares e melhoria.

Projeto integrador: Projeto: 'História Interativa'. Produto: narrativa com ao menos 8 cenas e 3 finais.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).
- Prova prática curta: resolver um problema em tempo limitado com checklist.

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.
- Quando houver laboratório: editor de blocos, planilha simples e ferramenta de apresentação.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental II - 7º ano

Foco: Programação em blocos avançada ou início de texto; variáveis, condições, laços; projetos com usuário.

Competências e resultados esperados

- Aplicar pensamento computacional (decomposição, abstração, algoritmos) em problemas de diferentes áreas.
- Compreender fundamentos de sistemas computacionais (hardware, software, redes) e segurança.
- Criar artefatos digitais com foco em autoria, colaboração e impacto social.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Variáveis e estruturas de controle

Habilidades-chave

- Variáveis, tipos simples e operadores.
- Condições aninhadas; laços (for/while conceitual).
- Funções simples (blocos personalizados).

Projeto integrador: Projeto: Calculadora de Situações (condições). Produto: app simples com validações.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Modelagem e simulação

Habilidades-chave

- Modelos: regras e simplificações.
- Simulações (epidemias, ecossistemas, tráfego) em papel.
- Validação: o que o modelo não explica.

Projeto integrador: Projeto: Simulador de Regras. Produto: simulação + análise do que mudou ao alterar uma variável.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Internet e redes

Habilidades-chave

- Como a web funciona (cliente/servidor) em nível conceitual.
- Endereços e domínios (sem tecnicismo excessivo).
- Segurança: phishing, senhas, 2FA (conceitos).

Projeto integrador: Projeto: Correio Web (analogia). Produto: encenação cliente/servidor + diagrama.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto: jogo educativo

Habilidades-chave

- Design de jogo: objetivo, mecânica, feedback.
- Acessibilidade básica (texto, contraste, instruções).
- Teste com usuários reais (colegas).

Projeto integrador: Projeto: Jogo Educativo. Produto: jogo com tutorial e aprendizagem explícita.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.

- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental II - 8º ano

Foco: Introdução a programação em texto (Python ou equivalente) e dados; automação simples e ética.

Competências e resultados esperados

- Aplicar pensamento computacional (decomposição, abstração, algoritmos) em problemas de diferentes áreas.
- Compreender fundamentos de sistemas computacionais (hardware, software, redes) e segurança.
- Criar artefatos digitais com foco em autoria, colaboração e impacto social.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Fundamentos de programação em texto

Habilidades-chave

- Entrada/saída, variáveis, condicionais, laços.
- Funções e modularização.
- Testes com casos e asserts (conceito).

Projeto integrador: Projeto: 'Meu Primeiro Script'. Produto: programa com menu e validação de entrada.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados: limpeza e análise

Habilidades-chave

- CSV, colunas e linhas (conceito).
- Limpeza: valores faltantes e duplicados.
- Visualizações simples e narrativa de dados.

Projeto integrador: Projeto: 'História dos Dados'. Produto: relatório com gráficos e recomendações.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Mundo digital e automação

Habilidades-chave

- Automação de tarefas do cotidiano (conceitos).
- IoT em casa: sensores e atuadores (noções).
- Impactos: privacidade, vigilância, viés.

Projeto integrador: Projeto: 'Casa Conectada (no papel)'. Produto: diagrama de IoT com medidas de segurança.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto: solução comunitária

Habilidades-chave

- Problema local (escola/bairro).
- Pesquisa com usuários e requisitos.
- Protótipo + plano de implementação.

Projeto integrador: Projeto: 'Solução Comunitária'. Produto: protótipo funcional (ou simulado) + pitch.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).
- Checklist de código: legibilidade, comentários úteis, tratamento de erros.

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Fundamental II - 9º ano

Foco: Projeto orientado a produto: web/app, dados e segurança; preparação para itinerários do EM.

Competências e resultados esperados

- Aplicar pensamento computacional (decomposição, abstração, algoritmos) em problemas de diferentes áreas.
- Compreender fundamentos de sistemas computacionais (hardware, software, redes) e segurança.
- Criar artefatos digitais com foco em autoria, colaboração e impacto social.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Projeto de software

Habilidades-chave

- Ciclo de vida: backlog, sprints, revisão.
- Controle de versão (conceito e prática se possível).
- Qualidade: testes e documentação.

Projeto integrador: Projeto: App/Portal da Escola. Produto: MVP com funcionalidades definidas e documentação.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Web e interfaces

Habilidades-chave

- UI/UX: hierarquia, consistência, feedback.
- Protótipos navegáveis.
- Acessibilidade e inclusão.

Projeto integrador: Projeto: Protótipo de Interface. Produto: protótipo navegável + teste com usuários.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Segurança e cidadania digital

Habilidades-chave

- Ameaças comuns e boas práticas.
- LGPD em linguagem simples (princípios).
- Comportamento ético e autoria.

Projeto integrador: Projeto: Plano de Segurança Digital. Produto: guia prático para família e escola.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Carreira e portfólio

Habilidades-chave

- Trilhas: dev, dados, design, robótica, suporte.
- Portfólio e apresentação.
- Entrevista simulada e soft skills.

Projeto integrador: Projeto: Portfólio 9º ano. Produto: página/arquivo com projetos e reflexões.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.

- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Médio - 1ª série

Foco: Fundamentos sólidos: programação em texto, dados e web; projetos integradores alinhados às áreas.

Competências e resultados esperados

- Aprofundar pensamento computacional e engenharia de software em projetos reais.
- Trabalhar com dados, IA e automação com foco em responsabilidade, viés e transparência.
- Articular tecnologia ao mundo do trabalho, pesquisa e empreendedorismo, produzindo portfólio.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Programação e engenharia básica

Habilidades-chave

- Estruturas de dados básicas (listas, dicionários).
- Funções, módulos e arquivos.
- Boas práticas: estilo, revisão, testes.

Projeto integrador: Projeto: Biblioteca de Funções. Produto: pacote simples + documentação.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados e visualização

Habilidades-chave

- Estatística descritiva; correlação não é causa.
- Pipelines simples de dados.
- Storytelling com dados.

Projeto integrador: Projeto: Painel de Dados. Produto: dashboard (ou relatório) com conclusões defendidas.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Web e APIs (conceitos)

Habilidades-chave

- HTTP em alto nível; APIs como 'serviços'.
- Automação com requisições simuladas quando offline.
- Segurança: tokens e cuidado com chaves.

Projeto integrador: Projeto: Serviço Simulado. Produto: especificação de API + cliente offline.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto integrador: pesquisa aplicada

Habilidades-chave

- Pergunta de pesquisa + hipótese.
- Construção de instrumento de coleta.
- Protótipo que responde à pergunta.

Projeto integrador: Projeto: Pesquisa Aplicada. Produto: relatório + protótipo + apresentação.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).
- Avaliação técnica: revisão de código em dupla (pull request simulado).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Médio - 2ª série

Foco: IA e automação: fundamentos, ética e aplicações; cibersegurança e produtos digitais.

Competências e resultados esperados

- Aprofundar pensamento computacional e engenharia de software em projetos reais.
- Trabalhar com dados, IA e automação com foco em responsabilidade, viés e transparência.
- Articular tecnologia ao mundo do trabalho, pesquisa e empreendedorismo, produzindo portfólio.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Dados para IA

Habilidades-chave

- Qualidade de dados; viés; balanceamento (conceito).
- Pré-processamento e features (noções).
- Métricas: acurácia, precisão, recall (em linguagem acessível).

Projeto integrador: Projeto: Auditoria de Dados. Produto: checklist e relatório de viés/qualidade.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Introdução a IA e modelos

Habilidades-chave

- Aprendizado supervisionado vs não supervisionado (conceitos).
- Modelos simples e limitações.
- IA generativa: uso responsável e verificação.

Projeto integrador: Projeto: IA no Cotidiano. Produto: estudo de caso + protótipo (mesmo simulado) + limites.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Cibersegurança prática

Habilidades-chave

- Princípios de segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade.
- Engenharia social e prevenção.
- Boas práticas: senhas, 2FA, atualização, backup.

Projeto integrador: Projeto: Simulação de Ataque/Defesa. Produto: guia de boas práticas e cenário encenado.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto: produto com impacto

Habilidades-chave

- Produto: definição de problema, persona, proposta de valor.
- Prototipação e validação.
- MVP e métricas de sucesso.

Projeto integrador: Projeto: Produto com Impacto. Produto: MVP + pitch + plano de sustentabilidade.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.
- Debates estruturados sobre dilemas (IA na escola, reconhecimento facial, deepfakes) com roteiro.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Ensino Médio - 3ª série

Foco: Consolidação e portfólio: engenharia, dados/IA aplicada, carreira, empreendedorismo e projeto final.

Competências e resultados esperados

- Aprofundar pensamento computacional e engenharia de software em projetos reais.
- Trabalhar com dados, IA e automação com foco em responsabilidade, viés e transparência.
- Articular tecnologia ao mundo do trabalho, pesquisa e empreendedorismo, produzindo portfólio.

Unidades do ano (sequência sugerida)

Unidade 1: Arquitetura e qualidade

Habilidades-chave

- Arquitetura em camadas (conceito).
- Testes automatizados (quando possível).
- Documentação, manutenção e dívida técnica.

Projeto integrador: Projeto: Guia de Arquitetura. Produto: documentação de um sistema + justificativas.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 2: Dados/IA aplicada

Habilidades-chave

- Projeto de dados: coleta -> análise -> comunicação.
- Avaliação de modelos e riscos.
- Explicabilidade e governança (noções).

Projeto integrador: Projeto: IA Aplicada com Responsabilidade. Produto: estudo + protótipo + avaliação de riscos.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 3: Empreendedorismo e carreira

Habilidades-chave

- Canvas de modelo de negócio.
- Precificação e validação.
- Portfólio, currículo, entrevistas e networking.

Projeto integrador: Projeto: Portfólio Profissional. Produto: repositório/portfolio + apresentação.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Unidade 4: Projeto final: TCC tecnológico

Habilidades-chave

- Tema livre com banca.
- Plano, cronograma, riscos.
- Entrega e defesa.

Projeto integrador: Projeto Final (TCC). Produto: solução completa + relatório + demonstração.

Entregáveis mínimos

- Artefato físico (maker) ou digital
- Registro em diário de bordo
- Apresentação curta (pitch de 2 min)

Avaliação

- Rubrica de processo (planejamento, tentativa-erro, colaboração, comunicação).
- Rubrica de produto (funcionalidade, clareza, criatividade, adequação ao público).
- Portfólio trimestral com evidências (fotos, esquemas, prints, reflexões).
- Autoavaliação guiada e avaliação por pares (protocolos simples).
- Banca final com rubrica: clareza, evidências, impacto, ética, execução.

Kit de recursos (offline-first)

- Cartões de algoritmo (setas, repetir, condição) impressos e reutilizáveis.
- Material maker de baixo custo: papelão, rolos de papel, elásticos, barbante, prendedores, tampinhas, fita adesiva, palitos, canudos.
- Eletrônica segura e simples: pilhas, LEDs, motor DC de brinquedo, fios com jacaré, interruptores, sucata eletrônica (com supervisão).
- Diário de bordo (caderno) com registros em texto e desenho.

Plano de aula padrão (50 min)

- Aquecimento (5 min): desafio relâmpago ou pergunta-problema.
- Exploração guiada (15 min): demonstração curta + tentativa em duplas.
- Construção (20 min): atividade principal com checkpoints.
- Compartilhar (5 min): 2 grupos mostram a solução e contam o que deu errado.
- Fechamento (5 min): registro no diário de bordo + tarefa leve.

Guia de implantação e venda (para redes e escolas)

Esta seção transforma o currículo em produto: o que a escola precisa para adotar, como medir resultado e como comunicar valor para famílias.

Infraestrutura mínima (por cenário)

Cenário	O que precisa	O que dá para entregar
Offline total	Impressões, materiais maker, 1 computador por professor (opcional)	Plano de ensino completo + projetos maker e apresentações
Baixa conectividade	1 computador a cada 5-8 alunos, internet	Programação em blocos/texto em rodízio + dados e apresentações
Conectividade plena	Laboratório/Chromebooks + internet estável	Web, dados avançados, automação e projetos com publicações

Modelo de formação docente (rápido e escalável)

- Onboarding (2h): visão dos eixos, rotina de aula e avaliação por rubrica.
- Sprint de prática (4h): professor executa 2 atividades desplugadas e 1 projeto maker.
- Comunidade de prática (quinzenal): troca de planos, evidências e ajustes.
- Kit de facilitação: roteiros prontos, checklists, banco de problemas e rubricas.

Métricas de resultado (para contrato e renovação)

- Engajamento: presença, conclusão de projetos e participação em apresentações.
- Competências: rubricas por eixo (PC, Mundo Digital, Cultura Digital) com evolução trimestral.
- Portfólio: número e qualidade de evidências por estudante.
- Impacto escolar: projetos que resolvem problemas reais (redução de retrabalho, melhoria de comunicação, etc.).

Referências (principais fontes públicas)

- Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018).
- Brasil. Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação. Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC (documento publicado pelo MEC).
- Brasil. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022 (Normas sobre Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC).
- Brasil. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 2/2022 (Normas sobre Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC).
- Brasil. Ministério da Educação. Orientações e comunicações oficiais sobre mudanças no Ensino Médio a partir de 2025 (MEC).
- Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Materiais e orientações públicas sobre Computação na Educação Básica (consulta institucional).